

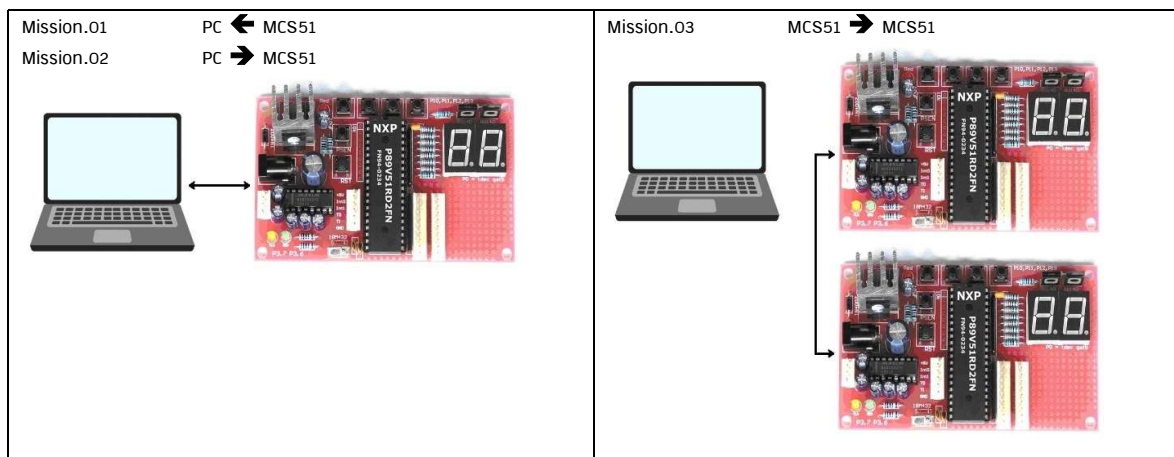
Week10 – Lab09: Serial Communication

PC ____ รหัส ____ ชื่อ-สกุล ____

เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น “B6501234-นายไมโคร รายงานแลป-Lab09.pdf”

ส่งงาน Report ที่ >> <https://forms.gle/3HXxoL99mQCiyky8>

1. MCS51 - Tx: จากโปรแกรม “Lab10Srl1.Asm” ปรับให้วนลูปส่ง “รหัสนักศึกษา, ชื่อ-นามสกุล, ขึ้นบรรทัดใหม่-ชิดซ้าย, หน่วงเวลา 500mSec” จำนวน 10 บรรทัด แล้วขึ้นข้อความ “I Want A” ในบรรทัดที่ 11
2. MCS51 - Rx:
 - จากโปรแกรม “Lab10Srl2.Asm” เดิมมีการรับคีย์เฉพาะ A หรือ B ให้ปรับปรุงเพื่อแสดงผลเฉพาะกรณีที่มีการกดคีย์จาก 0-9 และคีย์อื่นๆ ให้แสดง - (ขีดกลาง)
 - ถ้ารับค่าคีย์เป็น 1-9 ให้ LED P3.7 กระพริบตามจำนวนที่ป้อนแล้วดับ, ถ้าคีย์อื่นๆ ให้ LED P3.2 ดับ
 - ถ้ารับค่าคีย์เป็น 0, +, - หากเป็น {+, 0, -} ให้ 7Segment { นับขึ้น คงค่าการนับ นับลง }
3. MCS51 - Tx, Rx:
 - ทดสอบส่งค่าผ่าน Serial-1 ด้วยค่าการกดสวิตช์ SW0 SW1 SW2 SW3 หากกด SW0 ให้ส่ง ASCII ของเลข 0, กด SW1 = “1”, กด SW2 = “2” และ กด SW3 = “3”
 - ทดสอบรับค่าจาก Serial-1 หากรับ ASCII เลข 0-9 ให้แสดงเลข 0-9 ที่ 7Segment
 - ต่อสาย Tx จากบอร์ด1 ไปยัง Rx ของบอร์ด2 และ GND-GND และทดสอบการทำงาน



1.MCS51 Tx	2.MCS51 Rx	3.MCS51 Tx-Rx	4.ESP32 OTA
5.ESP32 Rx	6.ESP32 Tx + Rx	7. ESP32 — Modbus-(1) 7. Serial + Counter	8. ESP32 — Modbus-(2) 8. Serial Interrupts

1. MCS51 - Tx: จากโปรแกรม "Lab10Srl1.Asm" ปรับให้วนลูปลง "รหัสนักศึกษา, ชื่อ-นามสกุล, ขึ้นบรรทัดใหม่-ชิดซ้าย, หน่วงเวลา 500mSec" จำนวน 10 บรรทัด แล้วขึ้นข้อความ "I Want A" ในบรรทัดที่ 11

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)
MCS51 Capture Code
MCS51 Text Code

2. MCS51 - Rx:

- จากโปรแกรม “Lab10Srl2.Asm” เดิมมีการรับคีย์เฉพาะ A หรือ B ให้ปรับปรุงเพื่อแสดงผลเฉพาะกรณีที่ มีการกดคีย์จาก 0-9 และคีย์อื่นๆ ให้แสดง - (ขีดกลาง)
- ถ้ารับค่าคีย์เป็น 1-9 ให้ LED P3.7 กระพริบตามจำนวนที่ป้อนแล้วดับ, ถ้าคีย์อื่นๆ ให้ LED P3.2 ดับ
- ถ้ารับค่าคีย์เป็น 0, +, - หากเป็น {+, 0, -} ให้ 7Segment { นับขึ้น คงค่าการนับ นับลง }

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)
MCS51 Capture Code
MCS51 Text Code

3. MCS51 - Tx, Rx:

- ทดสอบส่งค่าผ่าน Serial-1 ด้วยค่าการกดสวิตช์ SW0 SW1 SW2 SW3 หากกด SW0 ให้ส่ง ASCII ของเลข 0, กด SW1 = "1", กด SW2 = "2" และ กด SW3 = "3"
- ทดสอบรับค่าจาก Serial-1 หากรับ ASCII เลข 0-9 ให้แสดงเลข 0-9 ที่ 7Segment
- ต่อสาย Tx จากบอร์ด1 ไปยัง Rx ของบอร์ด2 และ GND-GND และทดสอบการทำงาน

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)
MCS51 Capture Code
MCS51 Text Code

4 ESP32 - OTA: ทดลอง Upload Code สลับกันไปมาระหว่าง Blink01 กับ Blink02 ด้วยวิธีการทั้ง 4 วิธี

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)
Capture หน้าจอขณะ Upload

- 5 ESP32 - Rx: เขียนโปรแกรมสร้างสัญญาณ โดยรับคำสั่งเป็น Serial Command จำนวน 4 คำสั่ง คือ
P=xxx<Cr>, D=yy<Cr>, G, ?

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)
ESP32 Capture Code
ESP32 Text Code

6 ESP32 - Tx, Rx: ให้นักศึกษากับคู่ระหว่างเครื่องเลขคี่ กับ เลขคี่+1 ทำการเขียนโปรแกรมร่วมกัน ดังนี้

- PC-คู่ ให้เป็นคนส่ง: ต้องวงจรตาม “Digital Input – 8 LED”, ใช้ Serial2 ในการรับส่งข้อมูล
- PC-คี่ ให้เป็นคนรับ: ต้องวงจรตาม “Digital Output – 8 LED”, ใช้ Serial2 ในการรับส่งข้อมูล

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)
ESP32-Tx Capture Code
ESP32-Tx Text Code
ESP32-Rx Capture Code
ESP32-Rx Text Code

7 ESP32 – Modbus Master: Read XY-MD02 (Low Cost RS485 Temperature & Humidity Senso)

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)
ESP32-Master Capture Code
ESP32-Master Text Code

-- SKIP --

8 ESP32 – Modbus Master&Slave: M

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)
ESP32-Master Capture Code
ESP32-Master Text Code
ESP32-Slave Capture Code
ESP32-Slave Text Code

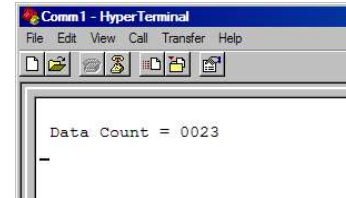
-- SKIP --

7. MCS51 – Serial and Counter

ให้เขียนโปรแกรมสำหรับนับจำนวนชิ้นงานที่ไหลผ่านสายพานลำเลียงข้อสอบเก่า (แนวข้อสอบ)

Step 1: ทดสอบ Serial Port โดยให้ส่งข้อมูลไปยังเครื่องพีซี ด้วย Baud Rate = 9600 bps ให้โปรแกรมวนลูปลงรหัสแอสกีออกไปยังเครื่องพีซีทีละ 1 ตัวทุก ๆ 0.5 วินาที ตามลำดับดังนี้ "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, ขึ้นบรรทัดใหม่ และชิดซ้ายบรรทัด"

Step 2: ทดสอบการนับโดยให้โปรแกรมควบคุม Timer 0 ให้ทำงานเป็น Counter mode 1 ใช้ตัวเลข HEX จากสัญญาณภายนอกจากนั้นนำค่า TH0TLO ส่งออกผ่าน Serial Port ไปยังเครื่องพีซีเพื่อแสดงผล



Picture(รูปถ่ายการทำงาน)
MCS51 Capture Code
MCS51 Text Code

8. MCS51 – Serial Interrupts

- ทดสอบการทำงาน “Lab10Srl5.Asm”
- ปรับโปรแกรมให้รับค่าจาก Serial Terminal เพื่อคุม LED P3.7
 - ถ้ารับค่าคีย์เป็น 1-9 ให้ LED P3.7 กระพริบตามจำนวนที่ป้อนแล้วดับ
 - ถ้าคีย์อื่นๆ ให้ LED P3.2 ดับ

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)
MCS51 Capture Code
MCS51 Text Code